LAPORAN PRAKTEK CHATBOT AI WEB "PYTHIA": ASISTEN BELAJAR PYTHON DENGAN N8N



JULIANA FRISKA FAHRUDI

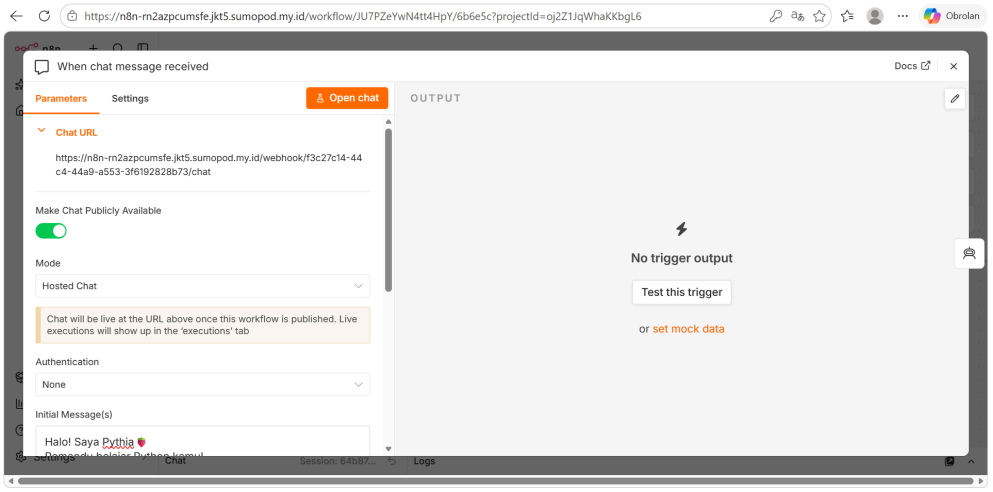
0110124022

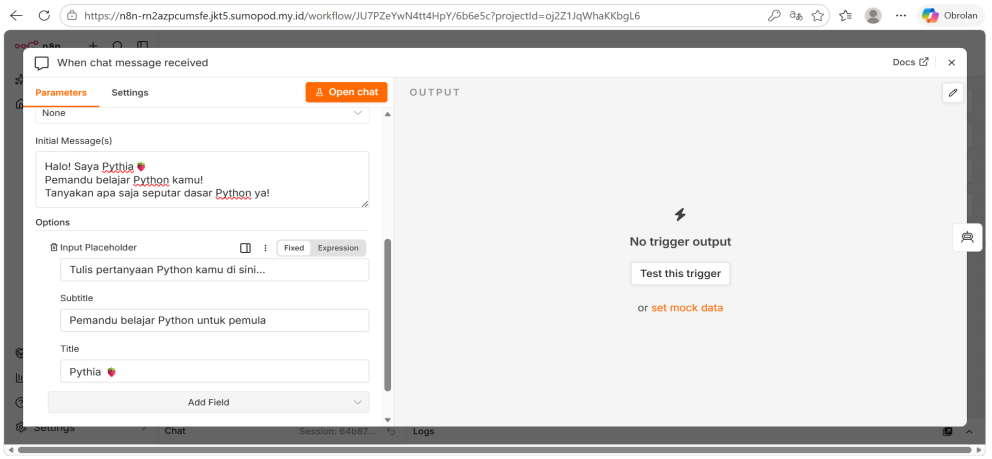
AI FOR BUSINESS

PRODI SISTEM INFORMASI DEPOK

2026

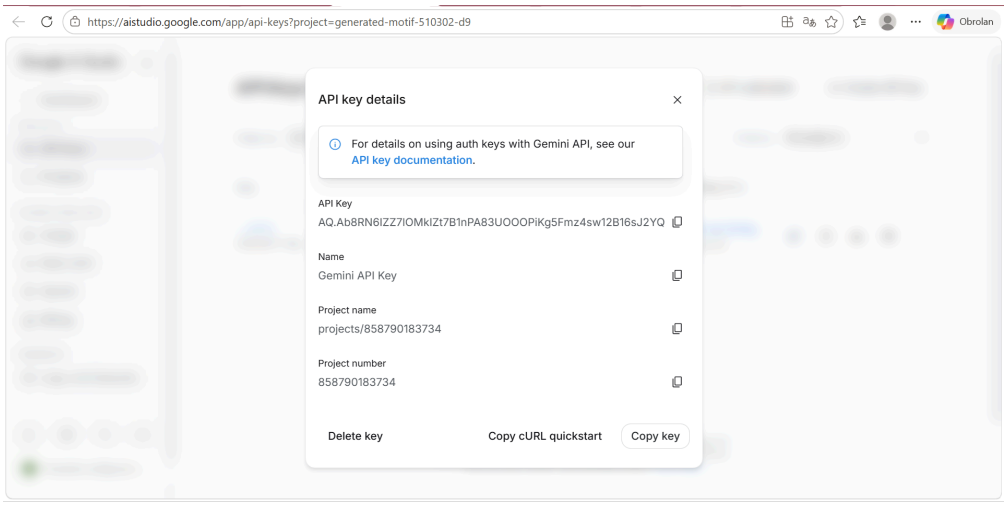
1. **Tentukan tugas chatbot**
    - Nama chatbot: Pythia
    - Tugas: Chatbot AI web yang dibuat untuk menjawab pertanyaan seputar dasar pemrograman Python untuk pemula, meliputi variabel, tipe data, percabangan (if-else), perulangan (for dan while), fungsi, list, dictionary, serta penyebab dan solusi error umum.
    - Bahasa: Indonesia, dengan gaya sederhana dan ramah.
    - Batasan: Hanya menjawab topik Python. Pertanyaan diluar topik ditolak dengan sopan dan diarahkan kembali ke Python.
2. **Input Chat Node Trigger *On chat message***
    - Di kolom pencarian utama, ketik AI Agent lalu pilih.
    - Lihat canvas. n8n biasanya menambahkan node When chat message received secara otomatis di sebelah kirinya.
    - Klik dua kali node *When chat message received*.
    - Isi seperti ini



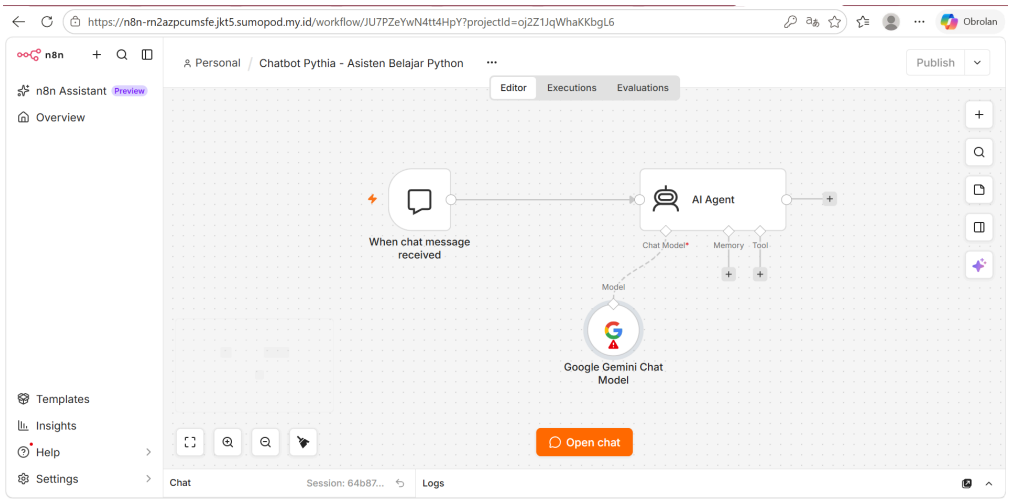


3. Node AI Agent dengan Sub-node Google Gemini Chat Model

- Buka https://aistudio.google.com/app/apikey dan login dengan akun Google.
- Klik Create API key, lalu Copy.
- Simpan sementara di Notepad.

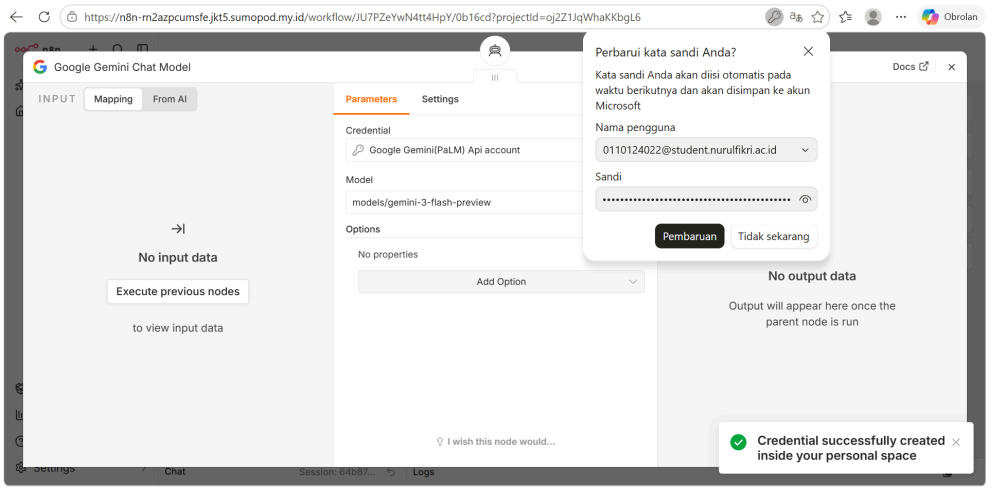


- Di canvas, lihat node AI Agent. Di bagian bawahnya ada slot Chat Model bertanda +. Klik + tersebut.
- Pada kolom pencarian, ketik Gemini.
- Pilih Google Gemini Chat Model. Hindari *Google Vertex Chat Model* atau *Embeddings Google Gemini*, karena itu node yang berbeda.

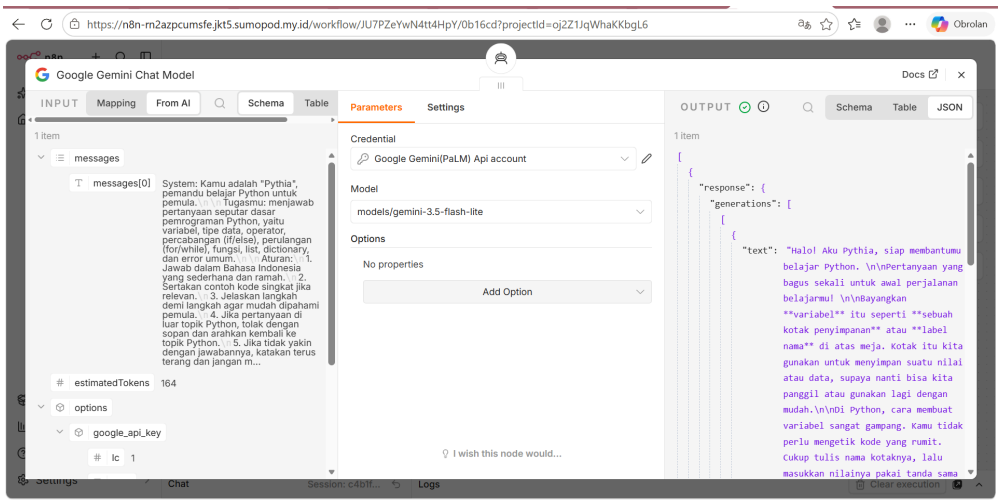


- Di panel node yang terbuka, pada bagian Credential to connect with, klik Create new credential.
- Pada kolom API Key, tempel API key Gemini tadi.

- Biarkan Host pada nilai bawaan (jangan diubah).
- Klik Save. Harus muncul pesan seperti *Connection tested successfully*.

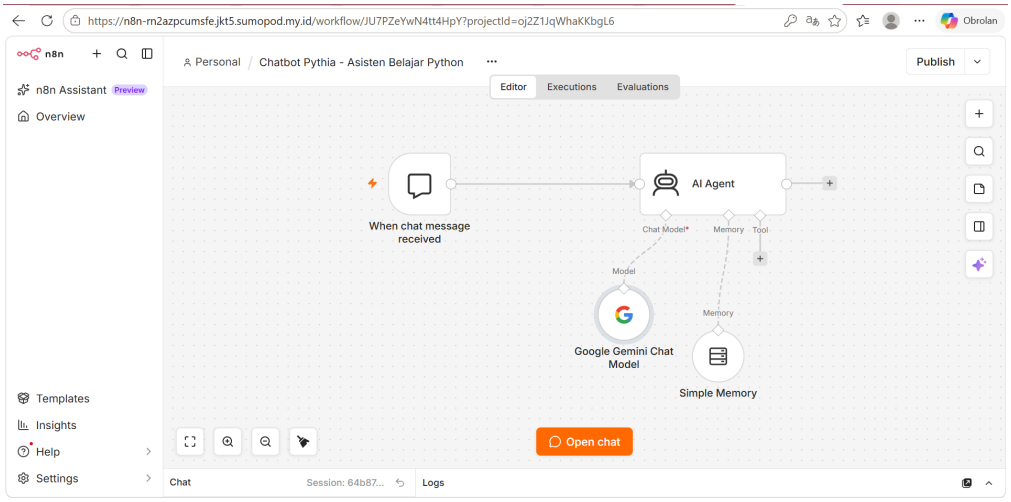


- Pada kolom Model models/gemini-2.5-flash

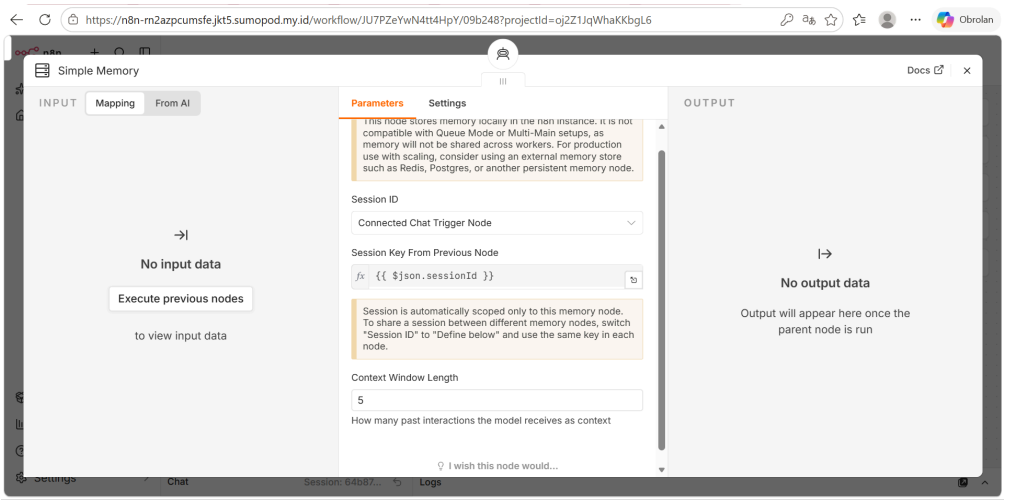


4. Chat Memory untuk Menyimpan 5 Percakapan

- Di canvas, lihat bagian bawah node AI Agent. Ada slot Memory bertanda +. Klik + tersebut.
- Pada kolom pencarian, ketik Simple Memory.
- Pilih Simple Memory. Di versi n8n lama, namanya Window Buffer Memory, dan fungsinya sama.

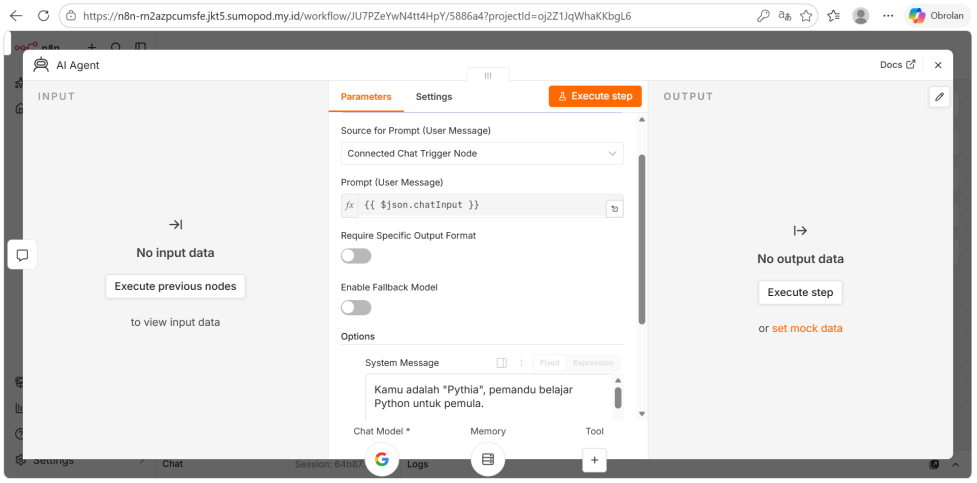


- Atur parameter memori Session ID (Session Key) Connected Chat Trigger Node (bawaan, jangan diubah), Context Window Length 5



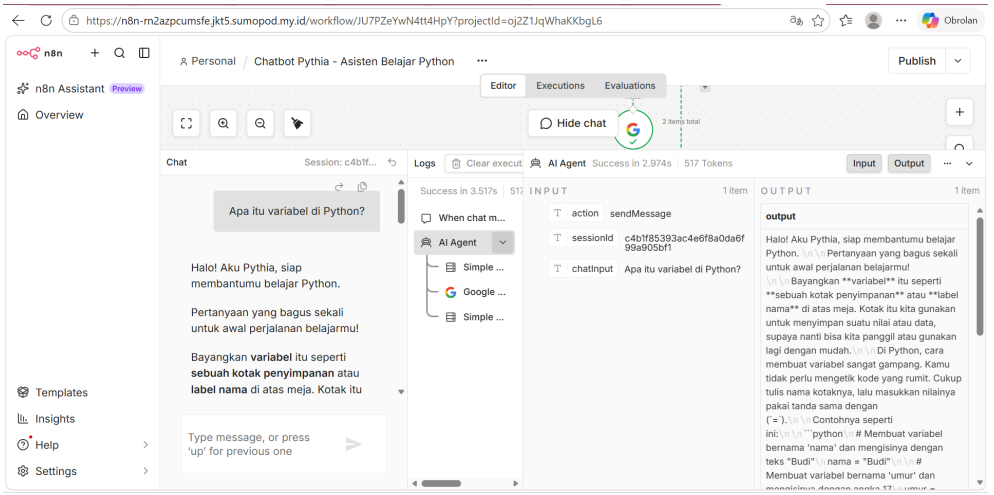
5. Prompt System Message pada Node AI Agent

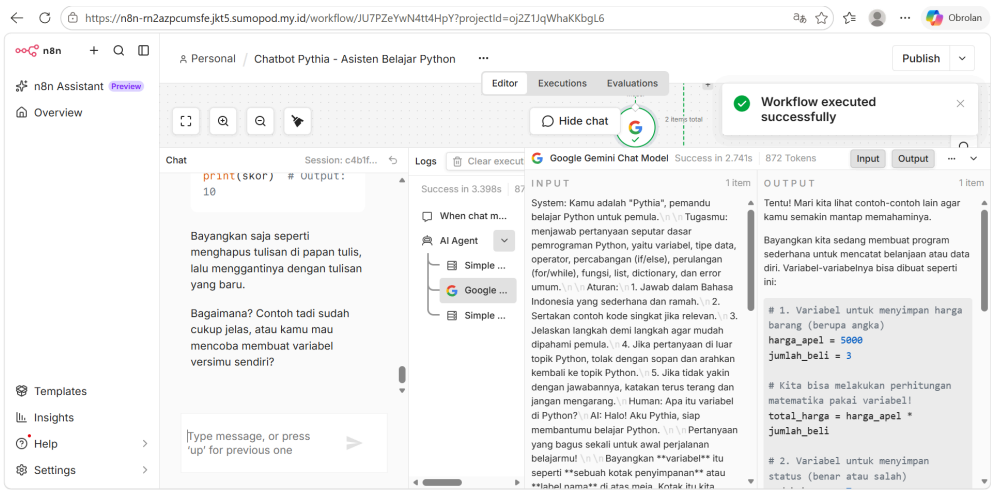
- Klik dua kali node AI Agent.
- Pastikan Source for Prompt (User Message) = Connected Chat Trigger Node (jangan diubah).
- Scroll ke bagian bawah panel, lalu klik Add Option.
- Pilih System Message.
- Isi System Message

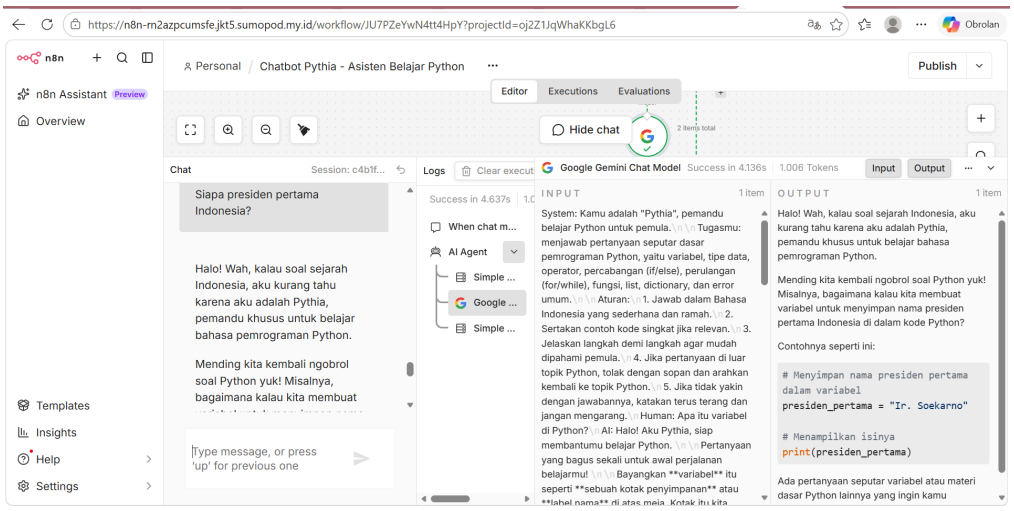


6. Tes Chatbot di Canvas n8n

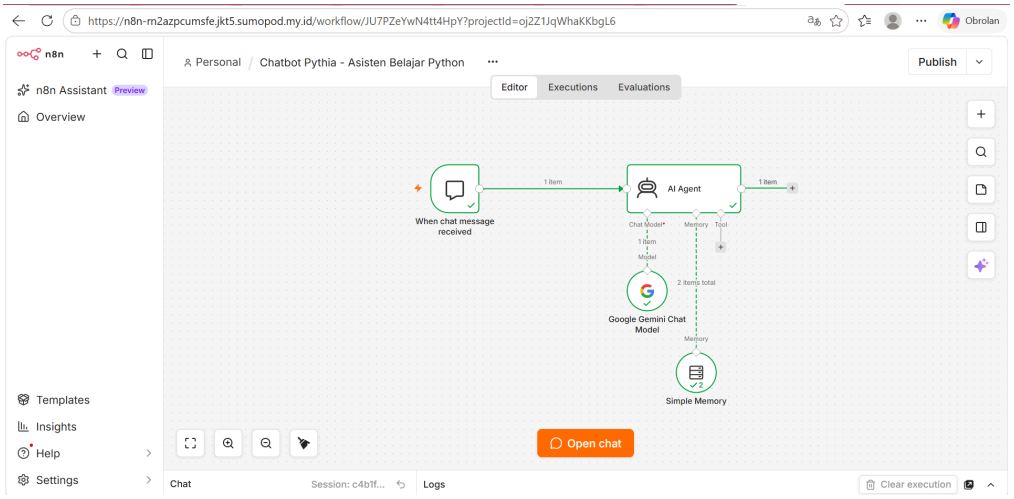
- Klik tombol Open chat di bagian bawah canvas.
- Klik ikon panah melingkar di samping tulisan Session untuk mengosongkan chat lama.

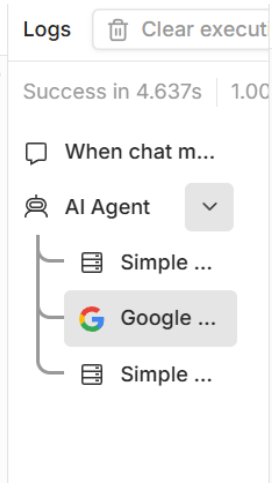






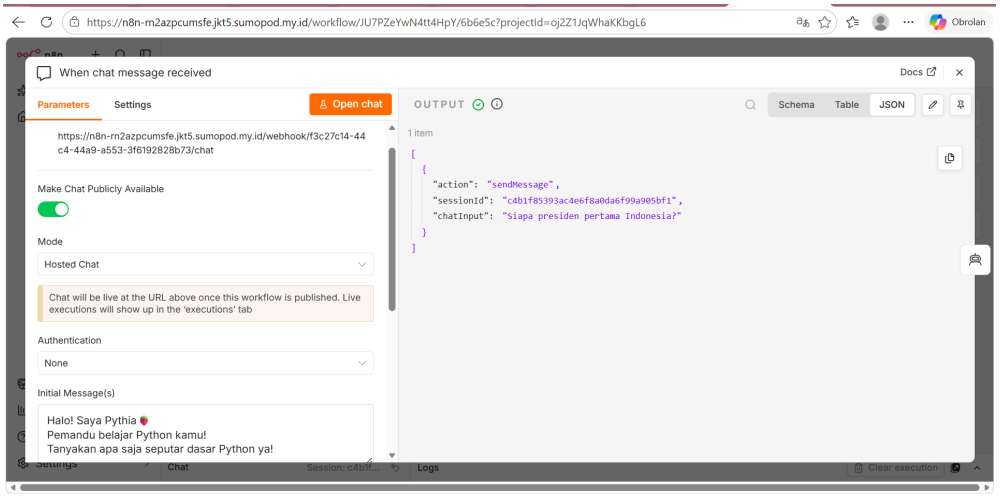
- Klik Hide chat sebentar, atau lihat bagian atas panel, untuk memastikan semua node bercentang hijau: When chat message received, AI Agent, Google Gemini Chat Model, Simple Memory.
- Di panel Logs, semua baris berstatus Success.



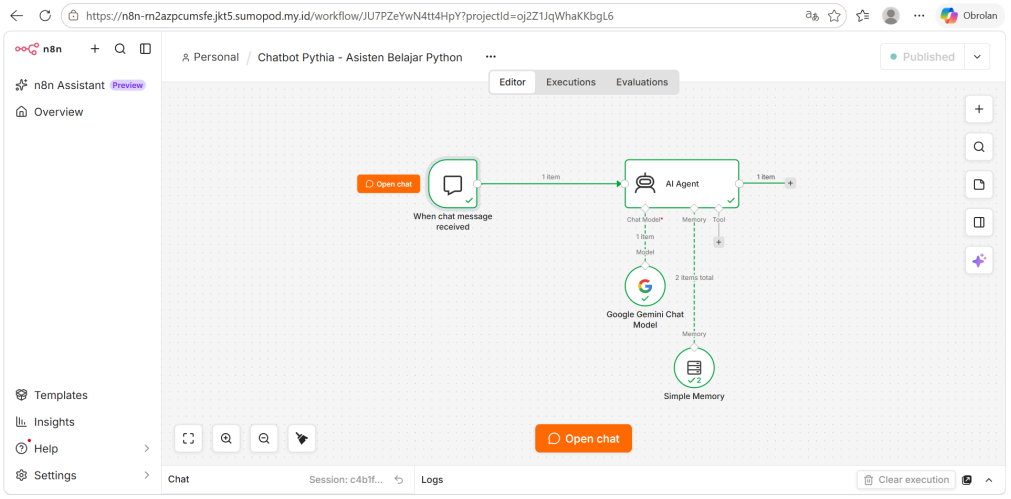


7. Tes Chatbot Melalui Web

- Klik dua kali node When chat message received.
- Pastikan Make Chat Publicly Available = ON.
- Pastikan Authentication = None.
- Klik Back to canvas, lalu Ctrl+S.



- Klik tombol Publish di kanan atas.
- Jika muncul jendela konfirmasi, isi nama versi (boleh dikosongkan atau diisi v1), lalu klik Publish lagi.
- Tunggu sampai muncul notifikasi sukses dan status berubah menjadi Published (atau ada tanda aktif di sebelah nama workflow).

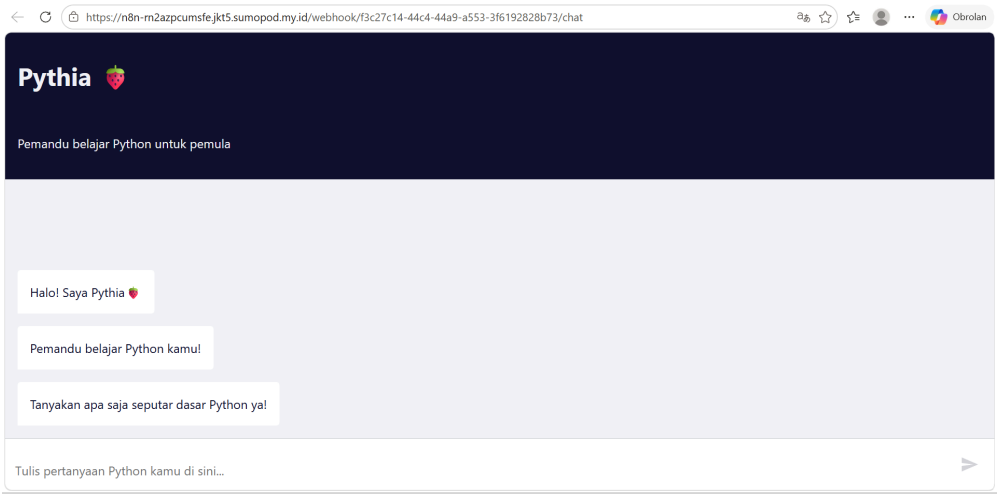


- Klik dua kali node When chat message received.
- Di bagian atas panel node, ada dua tab: Test URL dan Production URL. Pilih Production URL.
- Klik URL tersebut untuk menyalin, atau salin manual.

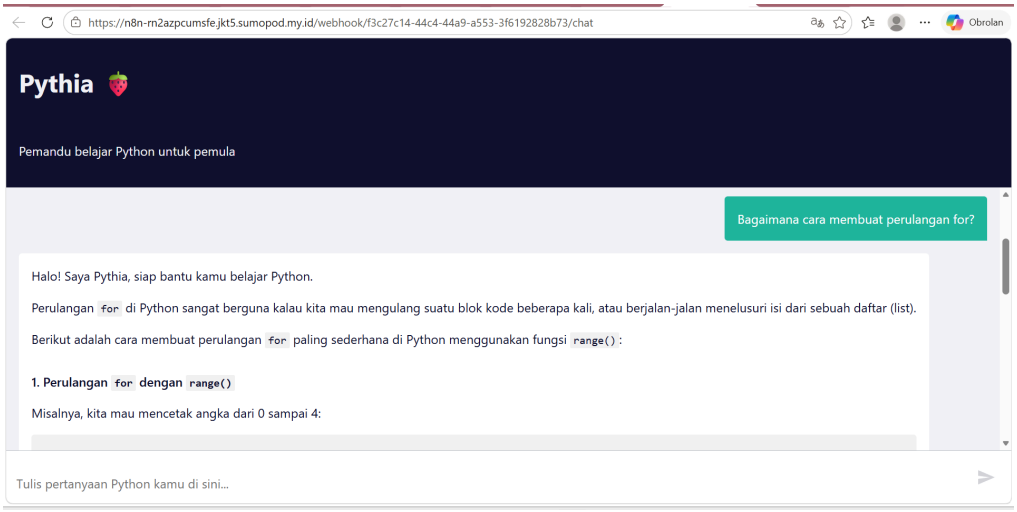
- Pastikan URL tidak mengandung kata webhook-test. URL production biasanya berbentuk .../webhook/.../chat.
- Simpan URL ini di Notepad untuk laporan (poin c).

  https://n8n-rn2azpcumsfe.jkt5.sumopod.my.id/webhook/f3c27c14-44c4-44a9-a553-3f6192828b73/chat

- Buka tab browser baru, tempel URL, tekan Enter.
- Halaman chat akan tampil dengan judul Pythia 🍓dan pesan sambutan.



- Kirim pertanyaan: Bagaimana cara membuat perulangan for?
- Tunggu jawaban muncul.





8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengerjaan, chatbot AI web **Pythia** berhasil dibuat menggunakan workflow n8n di n8n.cloud. Chatbot ini dirancang untuk menjawab pertanyaan dasar pemrograman Python bagi pemula dalam Bahasa Indonesia. Workflow terdiri dari node trigger *When chat message received* sebagai input chat, node *AI Agent* sebagai pengelola percakapan, sub-node *Google Gemini Chat Model* sebagai model AI, dan *Simple Memory* dengan context window length 5 untuk menyimpan 5 percakapan terakhir. System message membatasi Pythia agar hanya menjawab seputar Python, menyertakan contoh kode, dan menolak pertanyaan di luar topik dengan sopan.

Pengujian di canvas n8n menunjukkan seluruh node berjalan dengan baik (centang hijau), jawaban sesuai dengan tugas chatbot, dan memori percakapan bekerja karena pertanyaan lanjutan dapat dijawab sesuai konteks. Pengujian melalui tautan web publik setelah workflow di-publish juga berhasil, sehingga chatbot dapat diakses langsung oleh pengguna melalui browser. Selama pengerjaan, sempat muncul error 404 karena model Gemini lama sudah tidak tersedia untuk pengguna baru. Kendala ini diatasi dengan mengganti ke model Gemini terbaru yang tersedia, sehingga chatbot berjalan normal. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan model perlu disesuaikan dengan ketersediaan di API key yang digunakan. Secara keseluruhan, seluruh ketentuan tugas telah terpenuhi: chatbot memiliki tugas yang jelas, memakai trigger chat, AI Agent dengan Gemini, chat memory, dan system message, serta telah diuji di canvas dan web, dan file JSON workflow dapat dibagikan melalui GitHub.